

Research Discussion

本次讨论旨在了解候选人面对开放性研发问题时的思考方式，不作为知识考察，不存在标准答案，也不要求方案完整。相比最终结论，我们更关注你的思考路径。即使最终没有得出明确结论也没有关系，请如实展示你的思考过程。

背景

假设需要研发一套生成式设计系统，其目标是根据产品零件的CAD模型自动生成满足工艺要求和设计师意图的辅助结构：流道系统。

背景信息

- 设计过程要综合考虑多个设计因素（参考附录）
- 行业存在参数化建模方案（参考附录）
- 系统接受人工参与，不要求一步到位，不反对限制设计空间

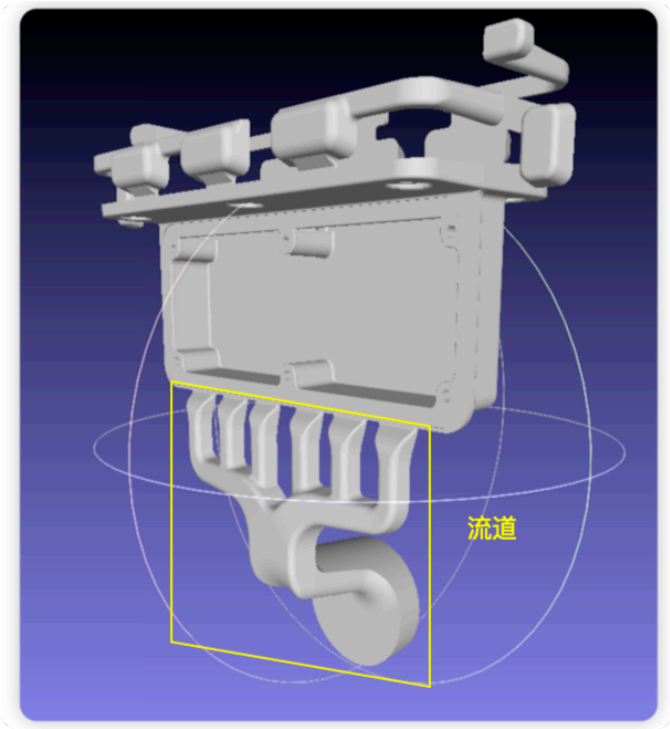
题目

经过第一次交流，你已经对我们的方向有了初步的了解。假设现在你加入了团队，并且负责该方向的技术探索，请准备一次分享。

以下内容仅供参考，你也可以按照自己的逻辑组织分享：

- 你对问题本身的重新理解
- 现在你有哪些观点和一面发生了变化
- 如果要设计一个系统，输入输出分别可以是什么
- 这个系统最大的难点在哪里
- 最值得验证的假设是什么，以及如何验证

流道模型示例



说明：本示例仅用于帮助理解流道系统的基本概念。实际工程场景中，流道系统可能存在非共面、非对称、多层级、多台阶等复杂结构，不同产品的设计自由度和复杂程度可能存在较大差异。

流道设计的考虑因素

流道系统设计是一个典型的多目标工程优化问题，需要在多个相互制约的设计目标之间进行综合权衡，不同产品和工艺条件下，各因素的重要性可能有所不同。

设计过程中通常需要综合考虑以下几个方面：

- 充型性能：保证金属液通过各个内浇口能够稳定、均匀地充满型腔，减少卷气、紊流、冷隔等工艺缺陷。
- 产品几何约束：结合产品几何结构特点，合理布置流道、浇口及辅助结构，避免影响关键功能区域。
- 工艺可制造性：满足模具制造、加工、脱模以及后续切除、打磨等工艺要求。
- 成本与效率：兼顾材料利用率、制造成本、加工效率以及设计效率等因素。
- 经验与设计规范：结合行业经验、企业规范以及设计师偏好，对设计方案进行综合判断。

说明：以上内容仅用于帮助理解问题背景，并不代表完整或唯一的设计准则。

参数化建模策略

参数化建模是一类广泛应用于工业 CAD 的建模策略，其核心思想是通过参数、约束和建模历史描述设计意图，而不是直接编辑几何。针对特定行业，通常会进一步抽象为领域参数化模板，通过调整关键参数快速生成不同设计方案。例如，C3P 和 AnyDesign 等工业设计软件均采用了参数化建模思想，将流道、浇口等结构抽象为可配置的参数化单元，以提高设计效率和可编辑性。与此同时，参数化策略在设计自由度、表达能力以及通用性之间仍存在较多限制和取舍，不同产品和应用场景可能采用不同的建模方式，没有统一的行业标准。